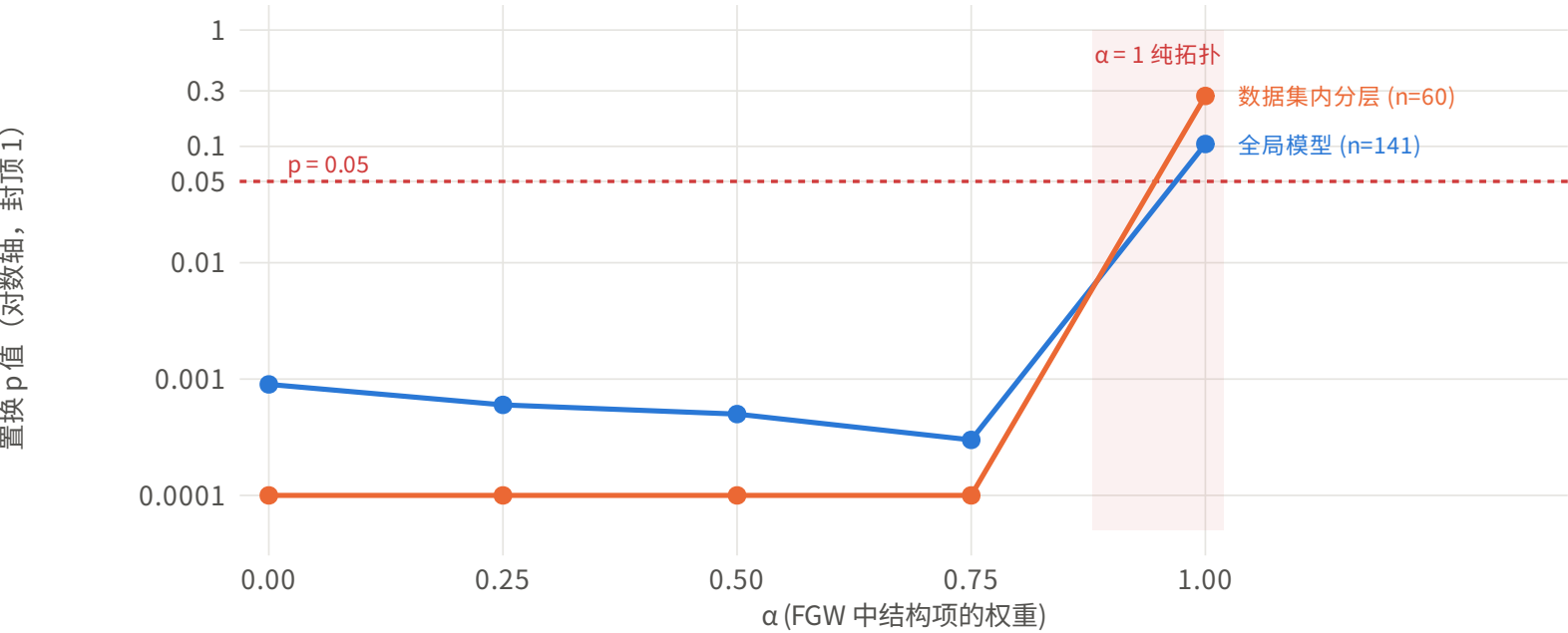


H2（拓扑携带疾病信息）：显著性来自构造与技术量，不是来自拓扑

这两张图是主动设计的证伪检验。结论：现有 H2 信号无法归因于网络拓扑，也无法归因于干性。

A α 扫描：把特征项权重调到 0 时，显著性消失

$\alpha=0$ 纯节点特征 $\rightarrow \alpha=1$ 纯 Gromov-Wasserstein（纯拓扑）。两个模型在 $\alpha=1$ 都越过 0.05。



B 特征分解 ($\alpha=0.5$)：拆开看信号来自哪里

frac_malignant 单独即可复现并放大效应 ($\beta=0.173 > \text{all3}$ 的 0.075) —— 它在 01_build_fgw_inputs.R:67 被对健康样本强制置 0，因此这个分离是构造出来的。但去掉它后仍剩 $\beta=0.064$ ($p=0.001$)，其中 only_ncells（细胞数，纯技术量） $\beta=0.050$ ($p=0.008$)；only_stemness（真正的生物学量）不显著。

